VERİ ANALİSTİ MÜFREDATI 2026

MODÜL 10

GÖRSELLEŞTİRME

Matplotlib • Grafik Seçimi • Data Storytelling • Dashboard Prensipleri

Modülün çıktısı

Bir veri setini keşfetmek, doğru grafik türünü seçmek, yanıltıcı grafiklerden kaçınmak ve bulguları yönetici seviyesinde hikâyeleştirerek sunmak. Modül sonunda portfolyoya eklenebilir bir EDA raporu tasarlayacaksın.

1. Görselleştirme neden kritik?

Görselleştirme yalnızca “grafik çizmek” değildir. Veri analistinin görevi, karmaşık veriyi hızlı ve doğru anlaşılabilir hale getirerek karar süresini kısaltmaktır. İyi bir grafik, okuyucunun birkaç saniye içinde “ne oldu?”, “nerede oldu?”, “ne kadar önemli?” ve “ne yapmalıyız?” sorularına yaklaşmasını sağlar.

- Exploration: veri içinde pattern, anomali, trend ve ilişkileri keşfetmek.
- Explanation: keşfedilen bulguyu stakeholder’a doğru mesajla aktarmak.
- Decision support: bir grafiği karar alınabilecek bağlama dönüştürmek.
- Monitoring: KPI değişimlerini düzenli olarak takip etmek.

Analist bakışı
Grafiğin amacı “güzel görünmek” değil, doğru soruya en az bilişsel yükle cevap vermektir.

2. Grafik seçiminin temel mantığı

Analitik soru	Önerilen grafik	Örnek
Zaman içinde ne oldu?	Line chart	Aylık revenue trendi
Kategoriler nasıl karşılaştırılıyor?	Bar chart	Kategori bazında satış
Dağılım nasıl?	Histogram / Boxplot	Sipariş tutarı dağılımı
İki değişken ilişkili mi?	Scatter plot	Reklam harcaması vs satış
Parça-bütün ilişkisi?	Stacked bar / %100 stacked	Kanal payı
Dönüşüm nerede düşüyor?	Funnel	Visit → Cart → Purchase
Yoğunluk/örüntü nerede?	Heatmap	Gün-saat bazında sipariş

3. Matplotlib temelleri

Matplotlib, Python ekosisteminin temel görselleştirme kütüphanelerinden biridir. Pandas ve NumPy ile birlikte özellikle EDA, hızlı analiz ve rapor üretiminde güçlüdür.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

sales = pd.read_csv('sales.csv')
sales['order_date'] = pd.to_datetime(sales['order_date'])
monthly = sales.groupby(sales['order_date'].dt.to_period('M'))['revenue'].sum()

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(monthly.index.astype(str), monthly.values, marker='o')
plt.title('Monthly Revenue')
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Revenue')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Temel bileşenler: figure tuvaldir; axes grafiğin çizildiği alandır; title, xlabel/ylabel ve ticks okuyucunun bağlamı anlamasını sağlar. `tight_layout()` gibi düzen araçları rapor kalitesini artırır.

4. Bar chart: kategori karşılaştırma

```
category_sales = (
    sales.groupby('category', as_index=False)['revenue']
        .sum()
        .sort_values('revenue')
)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.barh(category_sales['category'], category_sales['revenue'])
plt.title('Revenue by Category')
plt.xlabel('Revenue')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- Kategori sayısı fazlaysa yatay bar chart okunabilirliği artırır.
- Sıralama, en yüksek/en düşük kategoriyi gözle yakalamayı kolaylaştırır.
- Bar chart ekseni çoğu durumda sıfırdan başlamalıdır; aksi halde farklar olduğundan büyük görünebilir.

5. Line chart: trend ve değişim

Line chart, zaman serilerinde en doğal seçimdir. Ancak günlük veri çok gürültülü ise haftalık veya aylık aggregation ile sinyali güçlendirmek gerekir.

```
daily = sales.groupby('order_date', as_index=False)['revenue'].sum()
daily['ma_7'] = daily['revenue'].rolling(7).mean()

plt.figure(figsize=(11, 5))
plt.plot(daily['order_date'], daily['revenue'], alpha=0.35, label='Daily')
plt.plot(daily['order_date'], daily['ma_7'], linewidth=2, label='7-day MA')
plt.legend()
plt.title('Revenue Trend')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Yorumlama örneği
"Revenue düştü" demek yerine: "Son 7 günlük hareketli ortalama önceki 4 haftalık seviyenin altına indi; düşüş özellikle mobil kanalda yoğunlaşıyor."

6. Histogram ve boxplot: dağılımı anlamak

Ortalama tek başına dağılımı anlatmaz. Histogram dağılımın şeklini, boxplot ise medyanı, çeyrekleri ve olası aykırı değerleri görmeyi sağlar.

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.hist(sales['order_value'].dropna(), bins=30)
plt.title('Order Value Distribution')
plt.xlabel('Order Value')
plt.ylabel('Frequency')
plt.tight_layout()
plt.show()

plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.boxplot(sales['order_value'].dropna(), vert=False)
plt.title('Order Value - Boxplot')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Aykırı bir gözlem otomatik olarak "hatalı veri" değildir. VIP müşteri, toplu sipariş veya kampanya davranışı olabilir. Önce iş bağlamı doğrulanmalıdır.

7. Scatter plot: ilişkileri keşfetmek

Scatter plot iki sayısal değişken arasındaki ilişkiyi, kümeleri ve aykırı noktaları keşfetmek için kullanılır. Korelasyon görsel ipucu verir; nedensellik kanıtlamaz.

```
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.scatter(sales['discount_rate'], sales['profit_margin'], alpha=0.4)
plt.title('Discount vs Profit Margin')
plt.xlabel('Discount Rate')
plt.ylabel('Profit Margin')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- Pozitif eğim: iki değişken birlikte artıyor olabilir.
- Negatif eğim: biri artarken diğeri azalıyor olabilir.
- Kümeler: müşteri segmentleri veya kategori farkları olabilir.
- Aykırı noktalar: özel kampanya, veri hatası veya farklı iş davranışı olabilir.

8. Heatmap ve yoğunluk analizi

Heatmap, iki kategorik/zamansal boyutun kesişiminde yoğunluğu görmek için etkilidir. Örneğin haftanın günü ve saat bazında sipariş yoğunluğu.

```
pivot = orders.pivot_table(
    index='weekday',
    columns='hour',
    values='order_id',
    aggfunc='count',
    fill_value=0
)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.imshow(pivot.values, aspect='auto')
plt.colorbar(label='Order Count')
plt.yticks(range(len(pivot.index)), pivot.index)
plt.xticks(range(len(pivot.columns)), pivot.columns)
plt.title('Orders by Weekday and Hour')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

9. Kötü grafikler ve yanıltıcı görselleştirme

Hata	Neden sorun?	Daha iyi yaklaşım
Kesilmiş Y ekseni	Küçük farkları abartır	Bar chart için sıfır tabanı kullan
3D grafik	Algıyı bozar, değer karşılaştırmayı zorlaştırır	2D bar/line kullan
Aşırı renk	Odak kaybolur	Bir vurgu rengi + nötr tonlar
Çok fazla kategori	Grafik okunmaz	Top N + Other veya filtre
Dual axis	Yanlış ilişki algısı yaratabilir	Ayrı paneller veya normalize seri
Pie chart çok dilimli	Açı karşılaştırmak zordur	Sorted bar chart
Dekoratif ikonlar	Veri yoğunluğunu azaltır	Data-ink oranını artır

10. Renk kullanımı

- Renk bir amaç taşımalıdır: highlight, kategori ayırma, risk seviyesi veya durum belirtme.
- Aynı anlamdaki kategori her grafikte mümkün olduğunca aynı renkle temsil edilmelidir.
- Kırmızı/yeşil tek başına kullanılmamalı; renk körlüğü ve erişilebilirlik düşünülmelidir.
- Arka plan ve grid çizgileri veriden daha baskın olmamalıdır.

Pratik kural
Bir grafik gri tonlarda da anlaşılabiliyorsa temeli güçlüdür. Renk, mesajı kuvvetlendirmek için sonradan eklenmelidir.

11. Data storytelling

Data storytelling, grafiğe süslü anlatı eklemek değil; bulguyu iş bağlamı içinde neden-sonuç-akışına dönüştürmektir. Yönetici sunumunda grafik genellikle üç katmanla okunur: context → insight → action.

Katman	Soru	Örnek
Context	Ne ölçüyoruz?	Q3 e-commerce conversion
Insight	Ne değişti ve nerede?	Mobile checkout conversion %18 düştü
Evidence	Bunu ne destekliyor?	Drop-off payment stepte yoğun
Action	Ne yapılmalı?	Payment UX ve hata logları incelenmeli

12. Grafik başlığı nasıl yazılır?

Başlık yalnızca “Revenue by Month” olmak zorunda değildir. Executive seviyede başlık, grafiğin ana mesajını doğrudan verebilir.

Zayıf başlık	Daha güçlü başlık
Monthly Revenue	Revenue, Ağustos sonrası iki ay üst üste geriledi
Conversion by Device	Mobil dönüşüm masaüstünün 6 puan altında
Churn by Segment	Yüksek churn yeni müşterilerde yoğunlaşıyor
Sales by Region	Büyümenin %62’si Marmara bölgesinden geliyor

Önemli

Başlık yorum içeriyorsa, yorum mutlaka grafikteki veriyle açıkça desteklenmelidir. Nedensellik kanıtlanmadıysa “X nedeniyle düştü” gibi kesin ifadelerden kaçın.

13. Dashboard prensipleri

Dashboard, her metriği aynı ekrana koymak değildir. İyi dashboard, hedef kullanıcıya göre seçilmiş KPI'ları bir karar hiyerarşisi içinde sunar.

- Üst bölüm: ana KPI kartları - Revenue, Profit, Conversion, Orders gibi.
- Orta bölüm: trendler ve temel kırılımlar.
- Alt bölüm: root-cause analizi için kategori, kanal, bölge veya segment detayları.
- Filtreler: yalnızca karar için anlamlı olan boyutlar.
- KPI tanımları: metric definition ve dönem bilgisi açık olmalı.

14. Dashboard için görsel hiyerarşi

1. En önemli bilgi en üst sol/merkez bölgede olmalı.
2. KPI kartları karar verdiren temel sinyalleri göstermeli.
3. Grafik sayısını gereksiz yere artırma; her grafik bir soruya cevap versin.
4. Aynı metrik farklı sayfalarda farklı formüllerle hesaplanmamalı.
5. Filtre ve slicer sayısı arttıkça kullanıcı bilişsel yükü de artar.
6. Dashboard üzerinde "ne yapmalıyım?" sorusuna yaklaşılabilmeli.

Dashboard türü	Ana kullanıcı	Tipik içerik
Executive	Yönetici	KPI, hedef, trend, risk, özet insight
Operational	Operasyon ekibi	Günlük performans, backlog, SLA
Analytical	Analist / manager	Detay kırılımlar, segmentler, drill-down

15. EDA görselleştirme akışı

EDA sırasında grafikler bir raporun son hali değildir; hipotez üretmek için araçtır. Aşağıdaki akış çoğu analitik veri setinde uygulanabilir.

7. Dataset boyutunu, kolon tiplerini ve eksik değerleri kontrol et.
8. Sayısal değişkenlerin dağılımını histogram/boxplot ile incele.
9. Kategorik değişkenlerin frekanslarını bar chart ile kontrol et.
10. Zaman değişkeni varsa trend ve mevsimsellik ara.
11. İki değişken ilişkilerini scatter veya grouped chart ile incele.
12. Anomali veya kırılma gördüğünde segmentlere ayrıştır.
13. En güçlü 3-5 insight'ı final rapor için seç.

```
# Hızlı EDA iskeleti
print(df.shape)
print(df.dtypes)
print(df.isna().mean().sort_values(ascending=False))
print(df.describe(include='all'))

# Örnek segment karşılaştırma
segment_summary = (
    df.groupby('customer_segment')
      .agg(revenue=('revenue','sum'),
           orders=('order_id','nunique'),
           avg_order=('order_value','mean'))
      .reset_index()
)
```

16. Grafik doğrulama checklist'i

- Metric formülü doğru mu?
- Aggregation seviyesi doğru mu?
- Filtreler açıkça belirtilmiş mi?
- Tarih aralığı belli mi?
- Eksik veya anomalik veri grafiği bozuyor mu?
- Eksen ve birimler doğru mu?
- Başlık mesajı veriyi doğru yansıtıyor mu?

17. Gerçek vaka: E-commerce performans düşüşü

Senaryo: Yönetim son 6 haftada revenue büyümesinin yavaşladığını söylüyor. Analist olarak amacın yalnızca revenue grafiği çizmek değil, düşüşün hangi bileşenden geldiğini görsel olarak ayrıştırmak.

14. Haftalık revenue ve 4 haftalık moving average çiz.
15. Orders ve Average Order Value trendlerini ayrı grafiklerde karşılaştır.
16. Device bazında conversion rate bar chart oluştur.
17. Traffic → Product View → Cart → Checkout → Purchase funnel'ını çıkar.
18. Kategori bazında revenue değişimini sorted bar chart ile göster.
19. Yeni vs mevcut müşteri revenue trendini karşılaştır.
20. En güçlü bulguyu tek cümlelik executive insight'a dönüştür.

Örnek sonuç

Revenue düşüşünün ana kaynağı AOV değil, mobil conversion'daki bozulma olabilir. Funnel analizi bu düşüşün checkout → payment adımında yoğunlaştığını gösterebilir. Bu durumda analiz "gelir düştü" seviyesinden "mobil ödeme adımı incelenmeli" seviyesine taşınır.

18. Analist için grafik seçme karar ağacı

Soru	İlk tercih	Alternatif
Trend mi?	Line	Area / small multiples
Kategori karşılaştırma mı?	Sorted bar	Dot plot
Dağılım mı?	Histogram	Boxplot / violin
İlişki mi?	Scatter	Bubble
Parça-bütün mü?	Stacked bar	100% stacked
Akış/dönüşüm mü?	Funnel	Step chart
Yoğunluk mı?	Heatmap	Contour / density

19. Mülakat soruları

21. Bar chart ile line chart arasında nasıl seçim yaparsın?
22. Bar chart Y eksenini neden çoğu zaman sıfırdan başlatmalıyız?
23. Pie chart hangi durumlarda kötü seçimdir?
24. Histogram ile boxplot arasındaki fark nedir?
25. Correlation gördüğünde neden causation diyemezsin?
26. Bir dashboard'da 20 KPI görürsen nasıl sadeleştirirsin?
27. Dual-axis chart'ın riski nedir?
28. Bir grafiğin yanıltıcı olup olmadığını nasıl kontrol edersin?
29. Executive sunum için grafik başlığı nasıl yazılır?
30. Data storytelling ile "grafik süslemek" arasındaki fark nedir?
31. EDA grafiği ile final presentation grafiği neden aynı olmak zorunda değildir?
32. Renk körlüğünü nasıl hesaba katarsın?

20. Uygulama alıştırmaları

33. Aylık revenue trendi çiz ve 3 aylık moving average ekle.
34. Kategori bazında revenue'yu azalan sırada yatay bar chart ile göster.
35. Order value dağılımını histogram ve boxplot ile karşılaştır.
36. Discount ile profit margin ilişkisini scatter plot ile incele.
37. Haftanın günü × saat bazında sipariş heatmap'i üret.
38. Bir bar chart'ı kasıtlı olarak yanıltıcı hale getir; sonra neden yanlış olduğunu açıkla.
39. Aynı veriyi pie chart ve sorted bar chart ile gösterip okunabilirliği karşılaştır.
40. Bir funnel oluştur ve en yüksek drop-off adımını bul.
41. Bir dashboard wireframe'i çiz: KPI cards + trend + breakdown + filters.
42. Tek bir grafiği "analist başlığı" ve "executive başlığı" ile iki farklı şekilde sun.

21. Portfolyo projesi: E-Commerce Visual Analytics Report

Bu modülün çıktısı, GitHub veya portfolyona ekleyebileceğin bir görsel analiz raporu olmalı. Amaç çok grafik üretmek değil, iş sorusunu grafiklerle sistematik olarak çözmek.

Bölüm	Beklenen çıktı
Business question	Revenue/Conversion düşüşünün kaynağı nedir?
Data audit	Missing, duplicate, outlier kontrolü
Trend analysis	Revenue, Orders, AOV trendleri
Segmentation	Device, channel, region, category
Funnel	Adım bazında conversion/drop-off
Distribution	Order value ve discount dağılımı
Insight	3-5 kanıtlanmış bulgu
Recommendation	Her insight için iş aksiyonu
Deliverable	Notebook + PNG/PDF rapor + README

22. README'de ne yazmalı?

- Problem statement
- Dataset açıklaması ve kolon sözlüğü
- Analiz adımları
- Kullanılan grafik türlerinin nedenleri
- Ana insight'lar
- Öneriler
- Limitations / veri kısıtları
- Nasıl çalıştırılır?

Portfolyo standardı
Bir işe alım yöneticisi notebook'u açmadan README üzerinden problemi, yöntemi, ana bulguyu ve senin analitik düşünce şeklini anlayabilmeli.

23. Hızlı referans - chart selection cheat sheet

Amaç	Grafik	Kaçın
Zaman trendi	Line	Çok kategorili spaghetti chart
Kategori karşılaştırma	Sorted bar	3D bar
Dağılım	Histogram / boxplot	Sadece ortalama
İlişki	Scatter	Nedensellik iddiası
Parça-bütün	Stacked bar	10+ dilimli pie
Dönüşüm	Funnel	Sadece toplam conversion
Yoğunluk	Heatmap	Aşırı renk skalası

24. Matplotlib mini cheat sheet

```
# Figure
plt.figure(figsize=(10,5))

# Line
plt.plot(x, y)

# Bar
plt.bar(categories, values)
plt.barh(categories, values)

# Scatter
plt.scatter(x, y, alpha=0.5)

# Histogram
plt.hist(values, bins=30)

# Labels
plt.title('Title')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.2)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

25. Modül sonunda bilmen gerekenler

- Grafik türünü analitik soruya göre seçebilmek.
- Matplotlib ile temel EDA görsellerini üretebilmek.
- Yanıltıcı ve kötü grafik tasarımlarını tanıyabilmek.

- Grafik başlıklarını insight odaklı yazabilmek.
- Dashboard'ı kullanıcı ve karar bağlamına göre tasarlayabilmek.
- Bir EDA'yı 3-5 güçlü insight'a indirgemek.
- Insight → recommendation akışını görselleştirmeyle desteklemek.

Sonraki modüle hazırlık

Bu modülde öğrendiğin grafik ve dashboard ilkeleri, Modül 11 Power BI'da doğrudan kullanılacak. Power BI'ın amacı daha fazla grafik değil; aynı analitik prensipleri interaktif ve sürdürülebilir bir BI modeline taşımaktır.